

座席番号				
------	--	--	--	--

平成26年度学力水準検査

第3学年 第4回 北辰テスト

理 科 (11時30分～12時10分)
(40分間)

注 意

1 解答用紙について

- (1) 解答用紙は1枚で、問題用紙にはさんであります。(解答欄は、解答用紙の両面にあります。)
- (2) 解答用紙のいちばん下の欄に、受験番号(受験票にある番号)と、会場番号・座席番号(座席カードにある番号)と、氏名・フリガナを書き、男・女のどちらかを○で囲みなさい。
- (3) 座席カードについているQRシールを1枚はがし、解答用紙のQRシール欄にはりなさい。
- (4) 答えはすべて解答用紙のきめられたところに書きなさい。

2 問題用紙について

- (1) 表紙の所定の欄に座席番号を書きなさい。
- (2) 問題は全部で大問が6問あり(選択問題を1コース選択後の数)、表紙を除いて12ページです。

3 問題を解くとき

分度器・計算機を使ってははいけません。

4 解答を書くとき

文字はくずさず、濃くはつきりと書きなさい。わかりにくい場合は、×になります。

5 選択問題について

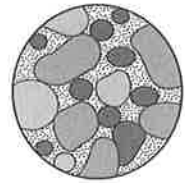
解答するコース名の下にある□の中に必ず✓を記入しなさい。(例 ☒)

- テスト開始の合図があるまで、問題を解いてはいけません。問題用紙の表紙を上にして、静かに待ちなさい。
- 印刷のはっきりしないところは、手をあげて監督の先生に聞きなさい。
- テスト中、気分が悪くなった場合は、監督の先生に申し出なさい。

© HOKUSHINTOSHO 2014
複写複製することを禁じます。

1 次の各問に答えなさい。(24点)

問1 ある露頭で堆積岩を採集しました。ルーペで観察すると、右の図のように、直径2 mm以上の粒がたくさんふくまれていました。また、それぞれの粒の形は角がなく丸みを帯びていました。この堆積岩は何という堆積岩ですか。その名称として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)



図

ア 砂岩 イ れき岩 ウ 泥岩 エ 凝灰岩

問2 国際線の旅客機で、日本からアメリカの西海岸まで飛ぶ場合と、アメリカの西海岸から日本まで飛ぶ場合では、所要時間が約2時間も違います。これは、日本やアメリカのような中緯度地域の上空につねにふいている西風のためです。この風を何といいますか。その名称を書きなさい。(3点)

問3 アブラナなどの被子植物では、受粉が行われると、胚珠が成長して種子に、子房が成長して果実になります。「受粉」とは、どのような現象をさしますか。最も適切なものを、次のア～ウの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

- ア 花粉がめしべにつくこと。
イ 花粉が成長して花粉管をのばすこと。
ウ 胞子が飛び散ること。

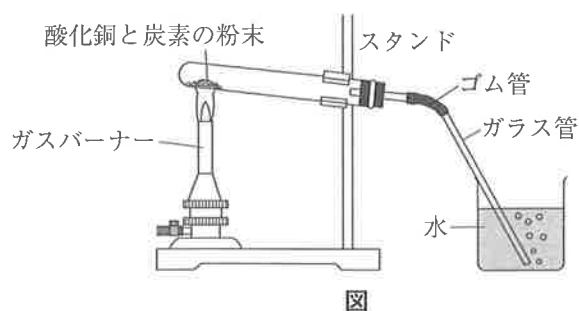
問4 セキツイ動物は、魚類・両生類・ハチュウ類・鳥類・ホニユウ類の5つのなかまに分類されています。このとき、鳥類とホニユウ類だけにあてはまり、他のなかまにはあてはまらないよび方として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア 節足動物 イ 軟体動物 ウ 変温動物 エ 恒温動物

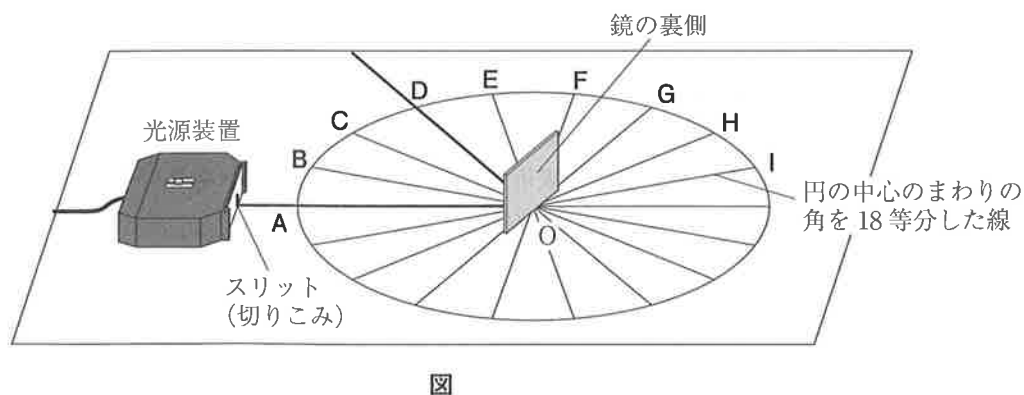
問5 水255 gに砂糖をとくして質量パーセント濃度が15%の砂糖水をつくりました。できた砂糖水の質量は何gになるか求めなさい。(3点)

- 問6 酸化銅は、銅と酸素が4 : 1の質量の比で化合した物質で、二酸化炭素は、炭素と酸素が3 : 8の質量の比で化合した物質であるとして、次の図のように、密閉した試験管の中に酸化銅の粉末8.0gと十分な量の炭素の粉末を入れ、ガスバーナーで加熱したところ、酸化銅はすべて還元されて銅になりました。このとき、発生した気体の質量は何gになるか求めなさい。ただし、最初に試験管の中の空気中にふくまれていた酸素の質量は考えないものとします。

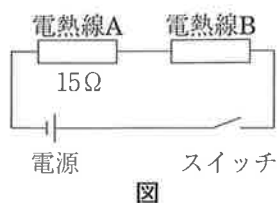
(3点)



- 問7 次の図のように、円をかいて、その円の中心Oのまわりの角を18等分した線をかき、Aから順にIまでの記号をつけました。円の中心Oに小さな鏡を垂直に置き、光源装置でAの方向から円の中心Oに向かって細い光を当てたところ、鏡ではね返った光はDの方向に進みました。この装置で鏡だけを右回りに30°回転させたとき、光源装置から出て鏡ではね返った光はどの方向に進みますか。その方向として最も適切なものを、図中のA～Iの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)



- 問8 次の図のように、15Ωの電熱線Aと、抵抗の大きさがわからない電熱線Bを直列につなぎ、スイッチを入れて一定時間電流を流したところ、電熱線Bの発熱量は電熱線Aの発熱量の1.5倍になりました。電熱線Bの抵抗は何Ωか求めなさい。(3点)



- 2 Tさんたちのグループは、地震のゆれや地震が起こるしくみについて、図書館の資料やインターネットで調べました。問1～問6に答えなさい。(17点)

調べてわかったこと

- 1 観測地点での地震によるゆれの大きさは震度で表し、震度は10段階の階級に分けられている。表は、震度の階級の一部を示したものである。ただし、同じ地震でも観測地点が異なれば震度も異なるので、地震そのものの規模の大きさを震度で表すことはできない。そのため、地震のエネルギーの大きさ(地震の規模)は、マグニチュード(記号:M)という数値で表す。

表	震度	人の体感・行動, 屋内の状況
	4	ほとんどの人がおどろく。歩いている人のほとんどが、ゆれを感じる。眠っている人のほとんどが、目をさます。電灯などのつり下げ物は大きくゆれ、棚にある食器類は音をたてる。すわりの悪い置物が倒れることがある。
	5 弱	A
	5 強	B
	6 弱	C
	6 強	D
	7	立っていることができず、はわないと動くことができない。ゆれにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛ぶこともある。

- 2 ある地点で地震が発生すると、伝わる速さの異なる2種類の波が同時に発生し、ほぼ同心円状にまわりに伝わっていく。このとき、伝わる速さが速い方の波をP波といい、遅い方の波をS波という。観測地点にP波が到着すると小さなゆれ(初期微動)が起こり、S波が到着すると大きなゆれ(主要動)が起こる。P波とS波の伝わる速さは、それぞれほぼ一定と考えてよい。図1は、日本付近で起こった地震EのP波とS波の伝わるようすを示した例である。
- 3 地震が起こるしくみにはいろいろなものがある。日本列島付近にはいくつかのプレートの境界があり、それらのプレートの動きによりひずみが生じて、そのひずみがもとに戻ろうとするときに岩盤の一部が破壊されて地震が起こる。図2は、日本付近のプレートとその境界を示したものである。

また、大きな地震が起こったときに地表近くに断層ができることがある。その中には、活断層とよばれるものがあり、今後も警戒が必要である。

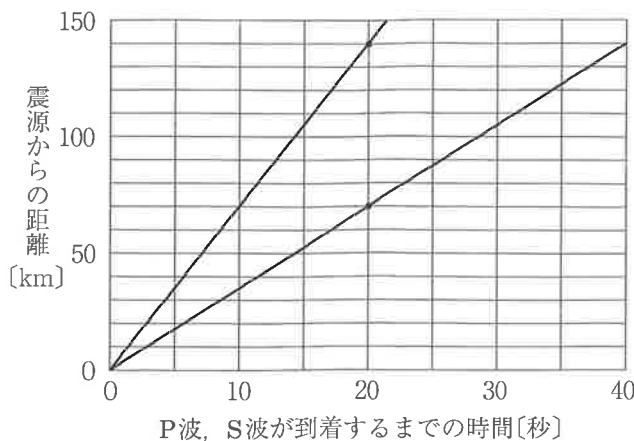


図1



図2

問1 調べてわかったことの1の表のA～Dには、次のア～エの、震度を判断するのに役立つ内容のいずれかがそれぞれ入ります。Bに入る内容として最も適切なものを、ア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(2点)

ア 立っていることが困難になる。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。

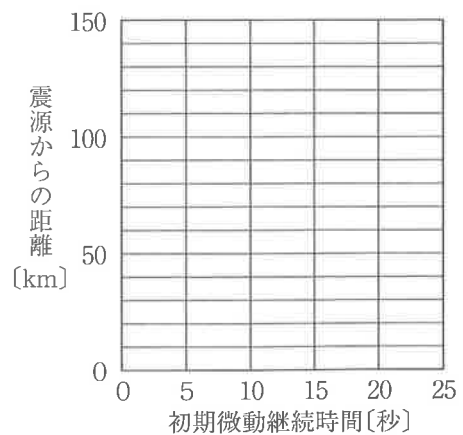
イ 大半の人が、物につかまらないう歩くことがむずかしいなど、行動に支障を感じる。棚にある食器類や書棚の本で、落ちるものが多くなる。テレビが台から落ちることがある。固定していない家具が倒れることがある。

ウ 立っていることができず、はわないと動くことができない。ゆれにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。

エ 大半の人が、恐怖をおぼえ、物につかまりたいと感じる。電灯などのつり下げ物は激しくゆれ、棚にある食器類や書棚の本が落ちることがある。すわりの悪い置物の大半が倒れる。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。

問2 調べてわかったことの1のように、地震の規模はマグニチュードで表します。ある地震は、M4と測定された地震の1000倍のエネルギーを放出しました。この地震のマグニチュードの大きさはいくつか求めなさい。ただし、整数で答えること。(2点)

問3 調べてわかったことの2の地震Eでは、震源からの距離と初期微動継続時間の関係はどのようになっていますか。図1をもとに、震源からの距離と初期微動継続時間の関係を表すグラフを三角定規を用いて実線でかきなさい。また、震源からの距離と初期微動継続時間との間にはどのような関係があるか書きなさい。(4点)



問4 地震Eとは別の、日本付近で起こった地震Fで、ある観測地点での初期微動継続時間が15秒でした。この地震で発生した、P波の伝わる速さは秒速6.8km、S波の伝わる速さは秒速3.4kmで、それぞれ一定であるものとする、震源はこの観測地点から何km離れたところか求めなさい。(3点)

問5 調べてわかったことの3で、日本付近にみられる海洋プレート(海のプレート)のうち、図2のXのプレートを何プレート^{めいしょう}とといいますか。その名称を書きなさい。(3点)

問6 調べてわかったことの3の、大きな地震が起こったときにできた活断層が、今後も警戒が必要なのはなぜですか。その理由を書きなさい。(3点)

- 3 植物の葉のつくりを調べる観察や、葉のはたらきについて調べる実験を行いました。問1、問2に答えなさい。(21点)

観察

ツバキの葉の表面や断面を顕微鏡で観察し、それをもとにツバキの葉の構造を図1のように模式的に表した。

観察してわかったこと

- 1 葉の表面にはつやがあり、Pのような、うすい細胞の層でおおわれている。
- 2 葉の中心には、Qのように細い管が集まった維管束い かん そくが通っている。
- 3 葉のところどころには三日月形の2つの細胞に囲まれたすき間がある。教科書で調べたところ、このすき間を気孔き こうとよぶことがわかった。

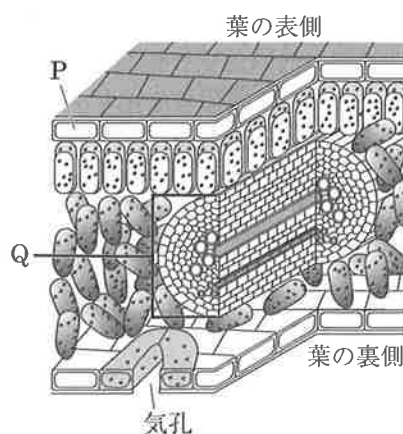


図1

実験

植物の蒸散のはたらきについて調べるために、同じ大きさの試験管を4本用意し、同じ植物の枝を使って図2のような装置をつくった。

〔図2の装置の説明〕

試験管A：試験管に水を入れ、水面に少量の油を浮かべた。

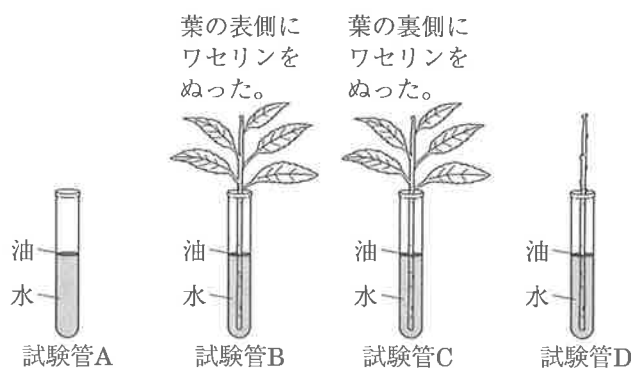


図2

試験管B：試験管Aと同様の装置に、すべての葉の表側全体にワセリンをぬった枝をさした。

試験管C：試験管Aと同様の装置に、すべての葉の裏側全体にワセリンをぬった枝をさした。

このとき、枝の大きさや葉の大きさ・枚数は試験管Bのものと同じにした。

試験管D：試験管Aと同様の装置に、試験管Bや試験管Cと同じ大きさの枝から葉をすべて取り去ったものをさした。

このとき、試験管B～試験管Dのいずれの場合も、茎のいちばん下の部分以外は切り口にワセリンをぬった。なお、ワセリンはクリーム状の油で、ワセリンをぬったのはその部分での蒸散を防ぐためである。

これらの装置のそれぞれについて、はじめの全体の質量と2時間放置した後の全体の質量を測定したところ、表のような結果となった。

表

	はじめ[g]	2時間後[g]
試験管A	98.0	98.0
試験管B	117.5	107.8
試験管C	116.8	112.0
試験管D	105.6	104.3

問1 観察の図1と観察してわかったことについて、次の(1)～(4)に答えなさい。

- (1) 図1のPの部分の細胞の層を何といいますか。その名称^{めいしょう}を書きなさい。(3点)
- (2) 図1の気孔は三日月形の2つの細胞に囲まれたすき間です。この三日月形の2つの細胞を何細胞といいますか。その名称を書きなさい。(3点)
- (3) 気孔は植物のからだを出入りする気体の通り道になっており、気体の出入りは気孔の状態によって調節されています。植物のからだを出入りする気体が多いとき、気孔はどのようなになっているか書きなさい。(3点)
- (4) 図1のQは、道管と師管が集まった維管束です。このような葉の維管束を何といいますか。その名称を書きなさい。(3点)

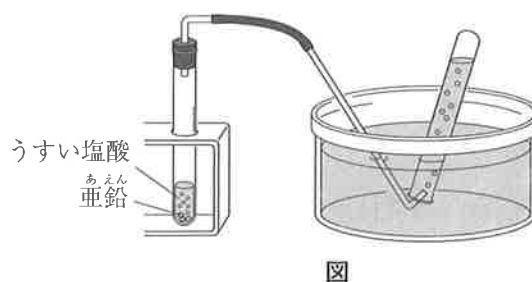
問2 実験について、次の(1)～(3)に答えなさい。

- (1) 図2の装置で、水面に油を浮かせたのはなぜですか。その理由を書きなさい。(3点)
- (2) 実験で、2時間の間に葉の表側だけからの蒸散量(蒸散によって水蒸気となって出ていった水の量)は何gですか。最も近いものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。ただし、実験での質量の変化の原因は、すべて蒸散によるものとします。(2点)
ア 1.3g イ 3.5g ウ 4.8g エ 9.7g
- (3) 実験の結果から、一定時間でこの植物の蒸散量について、葉の表側と裏側で比べたときに、どのようなことがいえるか書きなさい。(4点)

- 4 いろいろな気体の性質を調べる実験を行いました。また、いろいろな気体について図書館やインターネットで調べました。問1～問5に答えなさい。(16点)

実験1

右の図のように、亜鉛にうすい塩酸を加え、発生した気体を水上置換法(水上置換)で別の試験管に集めた。この気体にマッチの火を近づけたらポツと音をたてて気体が燃えた。



実験2

ある薬品Pに水酸化カルシウムを加えて加熱したり、薬品Pに水酸化ナトリウムと水を加えたら気体が発生した。この気体は刺激の強いにおいがあり、水に非常にとけやすい性質をもつ。また、薬品Pのかわりに硫酸アンモニウム(りゅうさん)を使い、水酸化カルシウムを加えて加熱しても、同じ気体が発生する。

調べてわかったこと

- 1 水道水の殺菌(さつきん)や漂白剤(ひょうはくざい)の成分として使われる物質を成分として使った洗剤と、塩酸などを使った酸性の洗剤を混ぜるとある気体が発生して危険なため、これらの洗剤の容器には「まぜるな危険」との表示がある。
- 2 石油や石炭には硫黄(いおう)がふくまれている、燃やすと硫黄をふくんだ気体である二酸化硫黄が発生する。二酸化硫黄は刺激臭(しげきしゅう)があり、また、酸性雨や大気汚染の原因になると考えられていて、工場などでは排煙から硫黄分を取り除く設備を設けている。しかし、二酸化硫黄は火山ガスにも大量にふくまれている、ときどき火山の噴火(ふんか)にともなって二酸化硫黄による人体への被害も報告されている。
- 3 気体にも密度があり、気体の種類によって違う。気体は温度や圧力によって体積が容易に変化するので、密度を比較するときには温度や圧力を一定にして比較する。ふつうは、20℃、1気圧(通常の大気圧：1013hPa)のときの値(あたい)を用いる。

問1 実験1で発生した気体は何ですか。その気体の名称^{めいしやう}を書きなさい。(3点)

問2 実験2で、気体を発生させるために使った薬品Pは何ですか。その薬品名を書きなさい。
(3点)

問3 調べてわかったことの1について、水道水の殺菌や漂白剤の成分として使われる物質を成分として使った洗剤と、塩酸などを使った酸性の洗剤を混ぜるとある気体が発生します。この気体は、刺激臭があり、黄緑色です。このある気体として最も適切なものを、次のア～ウの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア 酸素 イ 塩素 ウ 二酸化炭素

問4 調べてわかったことの2について、火山の噴火にともなう二酸化硫黄による人体への被害が報告されるのは、二酸化硫黄がどのような気体だからですか。簡単に説明しなさい。(3点)

問5 調べてわかったことの3について、空気は1種類の気体ではなく、窒素と酸素、その他の気体が混ざった混合気体です。空気の密度が 0.00120 g/cm^3 、窒素の密度が 0.00116 g/cm^3 、その他の気体の平均の密度が 0.00159 g/cm^3 、空気の成分(組成)が体積の割合で、78%が窒素、21%が酸素、1%がその他の気体だとしたとき、酸素の密度は何 g/cm^3 になるか求めなさい。また、計算の過程や考え方も書きなさい。ただし、温度や圧力は一定であるものとします。(4点)

- 5 電流によってできる磁界や電流が磁界から受ける力、直流と交流などについて調べる実験をしました。問1～問5に答えなさい。(17点)

実験1

図1のように、厚紙に通したコイルの中に磁針(方位磁針)を置き、スイッチを入れてコイルに矢印の向きに十分な大きさの電流を流した。このときの磁針が指す向きを調べた。

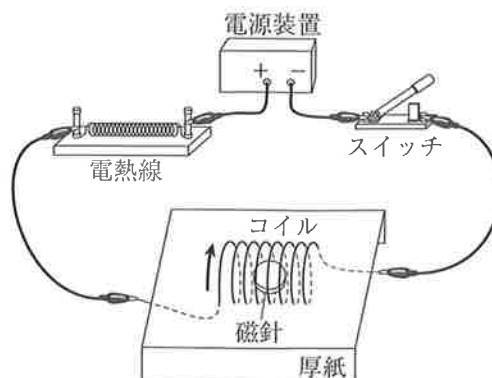


図1

実験2

図2のように、鉄の板に導線を巻いて電磁石とし、その間をコイルが通るようにつるした装置を作った。この装置のスイッチを入れて直流電流を流したところ、コイルは図2の矢印の向きに動いた。

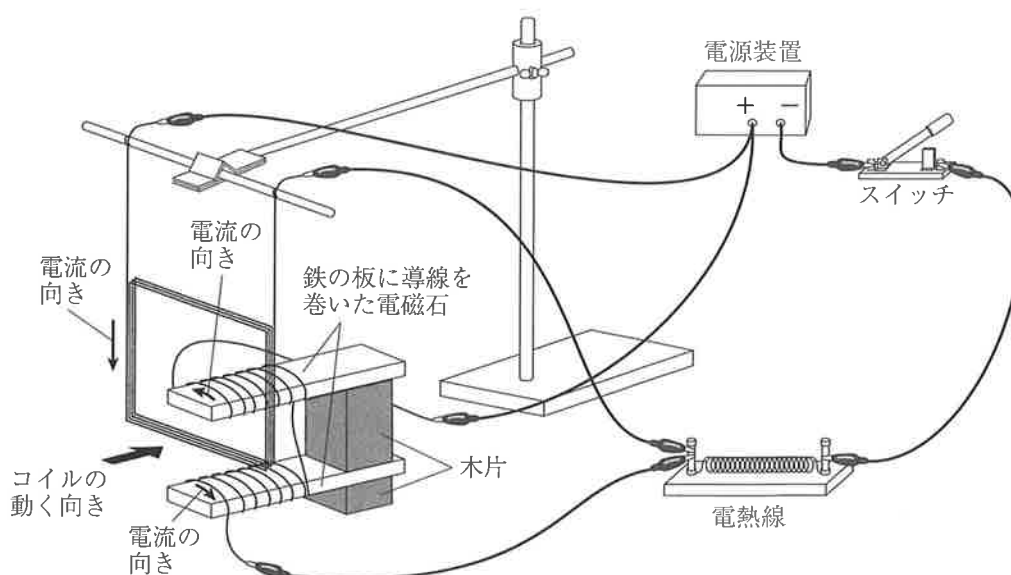


図2

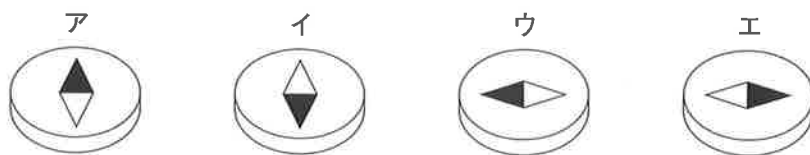
実験3

発光ダイオードを電源装置につなぎ、電源装置の「交流・直流」の切り替えスイッチを「交流」にして暗い部屋で発光ダイオードを振った。このようすをデジタルカメラで撮影したところ、発光ダイオードの動いた跡が点線(破線)のよう^{あと}にうつっていた。

実験4

コイルに検流計をつなぎ、棒磁石をコイルに近づけたところ、検流計の針がふれた。このことから、コイルに棒磁石を近づけると、誘導電流が流れることが確かめられた。

問1 **実験1**について、電流を流したときの磁針が指す向きはどのようになっていますか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。ただし、磁針は色の濃い方がN極であるものとします。(3点)



問2 **実験2**の図2の装置の電源装置へのつなぎ方を+と-を逆にして、**実験2**のときとは逆向きに電流を流しました。このとき、コイルを流れる電流が受ける力の向きは、**実験2**のときと比べてどのようになるか、このときのコイルを流れる電流の向きと電磁石による磁界の向きが**実験2**のときと比べてどのようになるかということにもふれて、簡単に説明しなさい。(4点)

問3 **実験3**について、発光ダイオードの動いた跡が点線のようにうつっていたのは、発光ダイオードが点滅したためと考えられます。なぜ点滅したのですか。その理由として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア 発光ダイオードの端子には+極と-極の違いがあり、一方向にしか電流を流さない性質があるため。

イ 発光ダイオードは発光して温度が上がると発光しなくなるため。

ウ 交流は電流の向きは一定だが、電流の大きさが周期的に変化するため。

エ 交流は電流の大きさは一定だが、電流の向きが周期的に変化するため。

問4 **実験3**の交流の周波数の単位には、Hzが使われます。この単位の読み方を書きなさい。

(3点)

問5 **実験4**について、コイルに棒磁石を近づけると、誘導電流が流れます。これは、コイルに棒磁石を近づけたとき、コイルのまわりにどのような変化が起こるからですか。簡単に説明しなさい。(4点)

選択問題

Aコース、Bコースのいずれかから1コースだけ選んで答えなさい。その際、解答用紙の、解答するコース名の下にある□の中に必ず✓を記入しなさい。(例 ☒)
解答しないコースの□の中には何も記入しないこと。

【Aコース】 水酸化ナトリウムやうすい塩酸などを使って実験を行いました。問1、問2に答えなさい。(5点)

実験

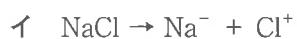
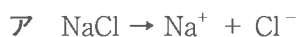
少量の緑色のBTB溶液(BTB液)を加えた水をビーカーに入れ、そこに水酸化ナトリウムを溶かすと、水溶液は青色になった。

この青色の水溶液に、図のように、うすい塩酸を1滴ずつ加えていったところ、水溶液の色が青色→緑色→黄色と変化した。

この実験を行っている間、うすい塩酸を加えるごとにpHメーター(pH計)で水溶液のpHを調べた。



問1 水に水酸化ナトリウムを溶かしたとき、水酸化ナトリウムがイオンに分かれるようすを、化学式とイオン式を使って表すとどのようになりますか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(2点)

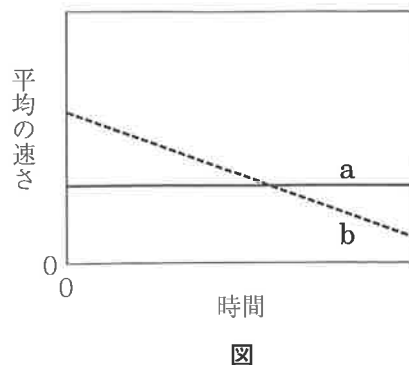


問2 水溶液の色が黄色になったとき、pHの値は7よりどのようになっているといえるか書きなさい。(3点)

【Bコース】 運動と力の関係を調べる実験を行いました。摩擦や空気の抵抗などは考えないものとして、問1、問2に答えなさい。(5点)

実験

水平面上と斜面上で台車を一瞬ポンと押し、その後の運動のようすを記録タイマーで記録した。記録タイマーの記録から、それぞれの場合の時間と平均の速さの関係をグラフに表すと、図のようになった。



問1 aのグラフで表された運動では、時間と移動距離との関係はどのようなになっているか書きなさい。(3点)

問2 bのグラフで表される運動で、台車にはたらくている力はどのような力ですか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(2点)

- ア 運動の向きと逆向きの一定の大きさの力
- イ 運動の向きと逆向きのしだいに大きくなる力
- ウ 運動の向きと同じ向きの一一定の大きさの力
- エ 運動の向きと同じ向きのしだいに小さくなる力

(以上で問題は終わりです。)

理 科

解 答 用 紙 (1)

※文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。

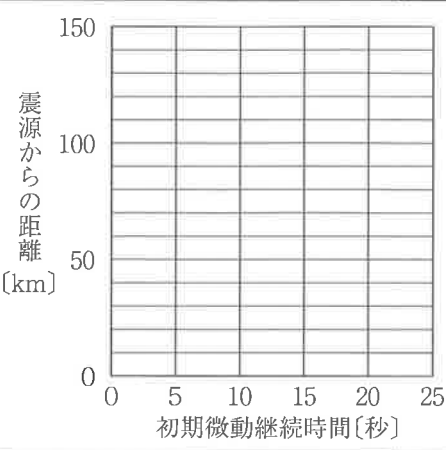
1

問 1	
問 2	
問 3	
問 4	

問 5		g
問 6		g
問 7		
問 8		Ω

2

問 1	
問 2	M

問 3	震源からの距離 [km]	初期微動継続時間[秒]	関係
			
問 4		km	
問 5		プレート	
問 6			

3

問 1	(1)		
	(2)	細胞	
	(3)		
	(4)		
問 2	(1)		
	(2)		
	(3)		

QRシール

QRシールを汚したり、傷をつけたりしてはいけません。

受験番号						フリガナ		男・女	理
会場 番号		座席 番号 (4けた)				氏名			

 このQRシール
 をはってください。

理 科 解 答 用 紙 (2) ※文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。

4

問 1	
問 2	
問 3	
問 4	
問 5	密度 g/cm^3
	計算の過程や考え方

5

問 1	
問 2	
問 3	
問 4	
問 5	

選択問題

解答するコース名の下にある ☐ の中に必ず ☒ を記入しなさい。(例 ☒)

解答しないコースの ☐ の中には何も記入しないこと。

(2コース答えた場合は、Aコースを採点します。)

Aコース

☐

問 1	
問 2	

Bコース

☐

問 1	
問 2	

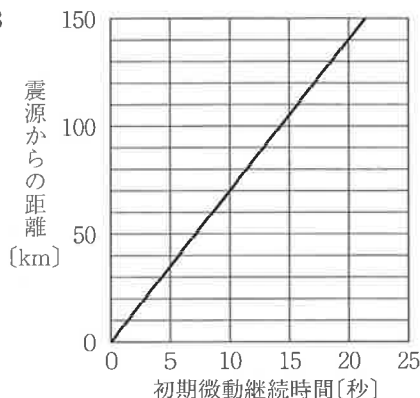
<100点満点> 配点は、問題用紙に、問いごとに示してあります。
(※のついた問いは全部できて○)

1 堆積岩、大気の様子、受粉、動物の分類、質量パーセント濃度、化学変化と質量、光、電流による発熱

- 問1 イ 問2 偏西風 問3 ア
問4 エ 問5 300g 問6 2.2g
問7 G 問8 22.5Ω

2 地震

- 問1 イ 問2 M6
※問3



関係～(例) 初期微動継続時間は震源からの距離に比例する。

- 問4 102km
問5 太平洋プレート
問6 (例) 地震を引き起こしやすいから。

3 葉のつくりとはたらき

- 問1 (1) 表皮 (2) 孔辺細胞
(3) (例) 開いている。 (4) 葉脈
問2 (1) (例) 水面から水が自然に蒸発するのをふせぐため。
(2) イ
(3) (例) 蒸散量は葉の裏側からの方が多い。

4 気体の性質

- 問1 水素 問2 塩化アンモニウム
問3 イ 問4 (例) 有毒であるため。
※問5 密度～0.00133 g/cm³

計算の過程や考え方～(例) 酸素の密度を x g/cm³ とすると、

$$0.00120 \times \frac{100}{100}$$

$$= 0.00116 \times \frac{78}{100} + \frac{21}{100} x + 0.00159 \times \frac{1}{100}$$
 これを解いて、 $x = 0.00133$ (g/cm³)

5 電流と磁界

- 問1 ウ
問2 (例) コイルを流れる電流の向きも電磁石による磁界の向きも逆になるので、コイルを流れる電流が受ける力の向きは同じである。
問3 ア 問4 ヘルツ

問5 (例) 磁界の強さが変化するから。

選択問題

【Aコース】酸・アルカリ

問1 ウ 問2 (例) 7より小さい。

【Bコース】運動と力

問1 (例) 時間と移動距離は比例する。
問2 ア

【ポイント】解説

1 問1 堆積岩はおもにふくまれている粒の大きさで、れき岩・砂岩・泥岩に分けられる。この図の堆積岩には直径2mm以上の粒(れき)がふくまれているので、れき岩である。

問2 偏西風は、中緯度帯の上空につねにふいている西風で、地球を一周している。日本付近の天気は西から東へ変わるの、偏西風の影響を受けているからである。

問3 花粉がめしべの柱頭につくことが受粉。

問4 鳥類とホニユウ類は体温がほぼ一定の恒温動物。

問5 質量パーセント濃度(%) = $\frac{\text{溶質の質量(g)}}{\text{溶液の質量(g)}} \times 100$ ①

また、溶液の質量(g)

$$= \text{溶質の質量(g)} + \text{溶媒の質量(g)} \quad \text{.....②}$$

砂糖水で、溶質は砂糖、溶媒は水である。

ここで、できた砂糖水の質量を x g とすると、①の式より、砂糖の質量は $\left(x \times \frac{15}{100}\right)$ g となる。

また、②の式より、砂糖の質量は $(x - 255)$ g となる。
したがって、

$$x \times \frac{15}{100} = x - 255$$

これを解いて、 $x = 300$ (g)

なお、砂糖水中の水の濃度(割合)を考える解き方もある。砂糖水中の水の割合は、 $100 - 15 = 85$ (%)

$$\text{したがって、} \frac{255}{85} \times 100 = 300 \text{ (g)}$$

問6 酸化銅中の酸素の質量は、

$$8.0 \times \frac{1}{4+1} = 1.6 \text{ (g)}$$

二酸化炭素ができるときに、1.6 gの酸素と化合する炭素の質量を x g とすると、

$$3 : 8 = x : 1.6 \quad \Rightarrow \quad x = 0.6 \text{ (g)}$$

したがって、発生した気体である二酸化炭素の質量は、 $1.6 + 0.6 = 2.2$ (g)

問7 鏡を右回りに30°回転させると、入射角が30°大きくなり、反射角も30°大きくなるから、反射した光は右回りに60°回転したGの方向に進む。

問8 直列つなぎなので、電流の大きさは等しい。

$$\begin{aligned} \text{発熱量 (J)} &= \text{電力 (W)} \times \text{時間 (s)} \\ &= \text{電圧 (V)} \times \text{電流 (A)} \times \text{時間 (s)} \end{aligned}$$

したがって、電流の大きさが等しいとき、発熱量は電圧に比例する。直列つなぎの場合、電圧は抵抗に比例するから、電熱線Bの抵抗は、

$$15 \times 1.5 = 22.5 (\Omega)$$

2問1 「固定していない家具」に注目する。「移動することがあり、不安定なものは倒れることがある」→「倒れることがある」→「大半が移動し、倒れるものもある」→「ほとんどが移動し、倒れるものが多くなる」の順にゆれが激しくなる。したがって、震度5強は、「倒れることがある」のイであるとわかる。

問2 地震そのものの規模はマグニチュードで表す。マグニチュードは震度とは違い、1つの地震で1つの値をもつ。地震のエネルギーは、マグニチュードが1大きくなると、約32倍大きくなり、2大きくなると(約 $32 \times 32 =$)1000倍となる。

したがって、求める値は、
 $4 + 2 = 6$

問3 図1より、震源からの距離が70kmの地点では、地震発生後10秒でP波が到着し、20秒でS波が到着している。このときの初期微動継続時間は10秒である。同様に、震源からの距離が140kmの地点では、初期微動継続時間が20秒になっている。グラフは原点を通る直線となり、初期微動継続時間は震源からの距離に比例する。

問4 震源から68kmの地点について考えると、地震が発生してから、P波が到着するまでに($68 \div 6.8 =$)10秒かかり、S波が到着するまでに($68 \div 3.4 =$)20秒かかるので、初期微動継続時間は($20 - 10 =$)10秒。初期微動継続時間は震源からの距離に比例するので、震源から観測地点までの距離を x kmとすると、
 $10 : 15 = 68 : x \Rightarrow x = 102 (\text{km})$

問5 図2で、左上にあるのがユーラシアプレート、右上にあるのが北アメリカプレート、中央の下にあるのがフィリピン海プレートである。

問6 地下の浅いところで岩石が破碎されてできた活断層は、くり返し動いて直下型地震をひき起こすことがあり、警戒が必要とされている。

3問1(2) 気孔のまわりの細胞なので、「孔辺細胞」という。孔辺細胞が変形することによって、気孔が開いたり閉じたりする。

(4) 葉脈は葉の維管束で、ふつう表側に道管、裏側に師管が通っている。

問2(2) 試験管Dの結果は、葉以外の部分からの蒸散量で、 $105.6 - 104.3 = 1.3 (\text{g})$

したがって、試験管Cの、葉の表側からの蒸散量は、 $116.8 - 112.0 - 1.3 = 3.5 (\text{g})$

(3) 葉の裏側からの蒸散量は、試験管Bの結果から、 $117.5 - 107.8 - 1.3 = 8.4 (\text{g})$

したがって、葉の裏側からの蒸散量は表側より多い。このことから、蒸散はおもに葉の裏側で行われることがわかる。実際、ふつうの植物では、葉の裏側の方が気体の出入り口となる気孔の数が多い。

4問2 発生した気体はアンモニア。アンモニアは水に非常に溶けやすい気体で、水溶液はアルカリ性を示す。

問3 塩素系の漂白剤や洗剤にふくまれている次亜塩素酸ナトリウムという物質と、トイレなどの洗剤

に使う塩酸が反応すると、有毒な気体の塩素が発生する。塩素を吸い込むと非常に危険なので、塩素系の漂白剤と酸性の洗剤は決して混ぜてはいけない。

問4 火山ガスの主成分は水蒸気であるが、その他に、二酸化炭素や有毒な二酸化硫黄などの気体もふくんでいる。

問5 酸素の密度を $x \text{ g/cm}^3$ として、それぞれの気体の密度にその気体がふくまれる割合をかけて方程式をつくる。

5問1 コイルの中の磁界の向きは、右手の指を電流の向きに合わせてコイルをにぎったときの親指の向きとなる。したがって、図1では左向きの磁界が生じることになる。磁界の向きは磁針のN極がさす向きなので、磁針は左を向く。なお、地球も大きな磁石であり、コイルに電流を流さないときには、磁針は北の方角を向く。

問2 電流が磁界から受ける力は、

① 電流の向きを逆にすると受ける力の向きは逆になる。

② 磁界の向きを逆にすると受ける力の向きは逆になる。

電源装置へのつなぎ方の+、-を逆にした場合、コイルを流れる電流の向きが逆になるので、受ける力の向きは逆になるはずだが、電磁石に流れる電流の向きも逆になるため、電磁石による磁界の向きも逆になる。したがって、コイルを流れる電流が受ける力の向きは実験2のときと同じになる。

問3 発光ダイオードの端子には、+極と-極の区別があり、電流が+極の端子から流れこむときには光るが、端子を逆向きにつないだときは電流が流れないので光らない。交流は、周期的に電流の向きが変わるので、発光ダイオードがついたり消えたりする。この点滅は高速なので目に見えにくい、発光ダイオードを左右にすばやく振ることで見えやすくなる。

問4 交流の周波数の単位Hz(ヘルツ)は、音の周波数の単位と同じである。

問5 誘導電流はコイルのまわりの磁界が変化するとき流れる。棒磁石による磁界は棒磁石からの距離によって違うので、棒磁石を動かすとコイルのまわりの磁界が変化して誘導電流が流れる。棒磁石を動かさないと、たとえ棒磁石がコイルのすぐ近くにあっても誘導電流は流れない。

【Aコース】問1 水酸化ナトリウムを水に溶かすと、電離して、ナトリウムイオンと水酸化物イオンになる。

問2 水溶液の色が黄色になったとき、水溶液は酸性になっている。pH7が中性、pHの値が7より小さいときは酸性である。

【Bコース】問1 aのグラフでは時間がたっても速さは変化せず一定である。したがって、等速直線運動。等速直線運動では、時間と移動距離は比例する。

問2 bのグラフでは、速さが一定の割合で減少している。したがって、運動の向きと逆向きに一定の大きさの力がはたらき続けていると考えられる。